

Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-03-27

Цель работы

- Изучение структуры файловой системы Linux
- Освоение базовых операций с файлами и каталогами
- Работа с правами доступа
- Анализ состояния дисковой системы

Подготовка рабочего каталога

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab07
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07
```

`cd ~/work/.../lab07`

`pwd`

- Переход в рабочую директорию
- Проверка текущего пути

Операции с файлами

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ cp /usr/include/stdio.h ~/equipment
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l ~/equipment
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 34649 Mar 27 03:49 /home/hhl/equipment
```

cp file dir
mv file dir
touch file

- Копирование файлов
- Перемещение
- Создание новых файлов

Работа с каталогами

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mkdir ~/ski.plases  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~ | grep ski.plases  
ski.plases
```

mkdir dir

mv dir newname

- Создание каталогов
- Переименование директорий

Организация структуры

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.places/equipment/  
equiplist  equiplist2  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls ~/ski.places/  
equipment
```

mv file1 file2 dir/

- Перемещение нескольких файлов
- Формирование структуры каталогов

Права доступа

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 744 australia
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l australia
-rwxr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 australia
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 711 play
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l play
-rwx--x--x 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 play
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 544 my_os
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l my_os
-r-xr--r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 my_os
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ chmod 664 feathers
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ ls -l feathers
-rw-rw-r-- 1 hhl hhl 0 Mar 27 03:58 feathers
```

chmod 744 file
chmod 755 dir

- Управление доступом
- Пользователь / группа / остальные

Анализ системы

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab07$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            7.8G   0    7.8G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            7.8G  4.0K   7.8G   1% /mnt/wsl
drivers         314G  240G   75G   77% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G   39G  918G   5% /
none            7.8G  120K   7.8G   1% /mnt/wslg
none            7.8G   0    7.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          7.8G  2.7M   7.8G   1% /init
none            7.8G  928K   7.8G   1% /run
none            7.8G   0    7.8G   0% /run/lock
none            7.8G   0    7.8G   0% /run/shm
none            7.8G  5.5M   7.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            7.8G  5.5M   7.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             314G  240G   75G   77% /mnt/c
D:\             300G  197G  104G   66% /mnt/d
E:\             311G  281G   30G   91% /mnt/e
snapfuse        128K  128K   0  100% /snap/bare/5
snapfuse        337M  337M   0  100% /snap/code/226
snapfuse        346M  346M   0  100% /snap/code/228
snapfuse         64M   64M   0  100% /snap/core20/2717
snapfuse         64M   64M   0  100% /snap/core20/2686
snapfuse        255M  255M   0  100% /snap/firefox/7967
snapfuse         74M   74M   0  100% /snap/core22/2339
snapfuse        256M  256M   0  100% /snap/firefox/8030
snapfuse        532M  532M   0  100% /snap/gnome-42-2204/247
snapfuse         92M   92M   0  100% /snap/gtk-common-themes/1535
snapfuse         49M   49M   0  100% /snap/snapd/25935
```

df -h

mount

cat /etc/fstab


```
fsck /dev/sda1
```

- Диагностика диска
- Проверка целостности

- Освоена структура Linux файловой системы
- Изучены команды работы с файлами
- Получены навыки управления правами
- Выполнен анализ состояния системы

Спасибо за внимание!